Wonderland שלב 5

בשלב הזה עבדתי ב-static analysis בלבד: לא הרצתי את Wonderland.exe ולא שיניתי קוד, רגיסטרים או זיכרון. מה-switch case הגעתי לפונקציה `sub_401650`, הפעם ראיתי שהקלט שלי הוא **שם של קובץ**: התכנית פותחת את הקובץ עם `CreateFileA`, קוראת את התוכן שלו עם `ReadFile`, ושולחת את התוכן לפונקציית בדיקה `sub_401770`.



הפונקציה sub_401650: פתיחת הקובץ עם CreateFileA וקריאתו עם ReadFile

נכנסתי ל-`sub_401770`, הבנתי שזה מבוך לפי כמה סימנים, קודם ראיתי בזיכרון מחרוזת קבועה שנראית כמו מפה, עם הרבה `#`, נקודות `.`, האות `O` והאות `X`. אחר כך ראיתי שבפונקציה יש בדיקה של התווים שהמשתמש נותן, וכל תו משנה את המיקום הנוכחי: `1` מוסיף 1, `3` מחסיר 1, `2` מוסיף 16, ו-`4` מחסיר 16. בגלל שרוחב השורה במפה הוא 16, זה הסתדר כמו תנועה ימינה, שמאלה, למטה ולמעלה בתוך מפה. את ההתחלה `O` מאתרים עם `strchr`, כל צעד חייב לנחות על `.` (מעבר חוקי), `#` הוא קיר, והמטרה היא להגיע ל-`X`.



הפונקציה sub_401770: ה-switch של 4 כיווני התנועה והבדיקה של '.' ו-'X'

הלכתי לכתובת של המפה בזיכרון (`0x404020`) וסידרתי את התווים בשורות של 16 כדי לראות את המבוך:

```
################
###O####...#####
###.##...#.#####
###.##.###.#####
###....###...X##
################
```

פתרתי את המסלול מ-`O` ל-`X` שעובר רק על תווי `'.'` (עם BFS בפייתון לפי המפה והחוקים שחילצתי מהקוד), והרצף שיצא:

```
2221114411411222111
```

הפתרון של השלב הוא בשני חלקים: קודם **יוצרים קובץ** שתוכנו הוא הרצף הזה, ואז כשהתכנית מבקשת קלט **מקלידים את הנתיב לקובץ**. אם המסלול נכון מקבלים "You have found the Queen's palace!".

הקטע באסמבלי שעליו התבססתי

זה החלק ב-`sub_401770`: ה-switch של כיווני התנועה, והבדיקה של `.` (מעבר חוקי) ו-`X` (יעד).

```
sub   eax, 31h ; '1'      ; c - '1'  ->  switch מקרים 4 של
...
add   edx, 1   ; '1'      ; (1+) ימינה
add   eax, 10h ; '2'      ; (16+) למטה
sub   ecx, 1   ; '3'      ; (1-) שמאלה
sub   edx, 10h ; '4'      ; (16-) למעלה
...
cmp   ecx, 2Eh ; '.'      ; '.' תא ביניים חייב להיות
cmp   eax, 58h ; 'X'      ; הצלחה -> 'X' אם עומדים על
```

ה-(16) `10h` בתזוזות למעלה/למטה הוא מה שאישר לי שרוחב השורה במפה הוא 16.

איך אימתתי

static בלבד, בלי להריץ את Wonderland.exe. אחרי שחילצתי את המפה ואת החוקים, בדקתי את הרצף `2221114411411222111` צעד-צעד על המפה לפי אותם חוקים בדיוק: כל צעד נוחת על `.`, והצעד האחרון נוחת על `X`, כמו שהפונקציה דורשת.